

УДК:616.7-006.6 -073.75

Ж.Ж.Жолдыбай, Г.С.Ахметова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в дифференциальной диагностике остеогенных сарком и сарком Юинга у детей

Аннотация. В работе обобщены результаты комплексного (КТ, МРТ) исследований 66 пациентов с опухолями костей. Показаны возможности различных методов исследования в оценке локализации, распространенности, степени инвазии в окружающие ткани и сосуды. Полученная информация позволяет установить клиническую стадию процесса и выбрать адекватные методы лечения.

Ключевые слова: остеогенные саркомы, саркома Юинга, дифференциальная диагностика, компьютерная, магнитно-резонансная томография.

Актуальность

Злокачественные опухоли костей составляют до 10% в структуре всех новообразований и характеризуются быстрым прогрессированием. В Республике Казахстан заболеваемость опухолями костей у детей выявляется в 0,8% среди общего числа онкологических больных. В структуре злокачественных опухолей костей у детей наиболее часто встречаются остеосаркома (64%) и саркома Юинга (27%). Мальчики в 1,2-2 раза болеют чаще девочек. Пик заболеваемости приходится на период интенсивного роста скелета и усиленной пролиферации клеток.

В дифференциальной диагностике и выборе тактики лечения при опухолях костей важное значение имеет оценка изменений костной структуры, взаимоотношение костного и внекостного компонентов, распространенность по костномозговому каналу, поражение периоста.

Цель исследования

- изучить возможности компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в дифференциальной диагностике опухолей костей.

Материал и методы

В отделении лучевой диагностики Казахского НИИ онкологии и радиологии проведено комплексное (рентгенологическое, КТ, МРТ) исследование 66 пациентам с диагнозом костеобразующая опухоль. Все случаи имели морфологическую верификацию.

Возраст пациентов от 8 до 13 лет, средний возраст – 10 лет, из них мальчиков – 40, девочек – 23.

Компьютерная томография проводилась на мультисрезовом томографе VCTLightSpeed (GE), с томографическим шагом и толщиной среза 0,6 мм, с постпроцессорной обработкой изображений (математического моделирования и реконструкции костных структур в режиме 3D).

Магнитно-резонансная томография проводилась на аппарате «SignalProfile» 0,2T (GE) по стандартному протоколу импульсных последовательностей в аксиальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях и дополнительным протоколам с контрастным усилением.

Результаты и обсуждение

При анализе полученных результатов исследований остеогенная саркома выявлена у 47 (71%) пациентов, саркома Юинга у 19 (29%) детей. Остеолитический вариант остеогенной саркомы был выявлен у 11 (23%) пациентов и характеризовался наличием деструктивных очагов сливного характера, распространяющихся как по длине, так и по ширине кости с разрушением кортикального слоя. В 8 (17%) случаях был выявлен остеобластический вариант остеогенной саркомы, с преобладанием патологического костеобразования. У 28 (60%) пациентов диагностирован смешанный вариант остеогенной саркомы. Во всех случаях определялась специфическая реакция периоста в виде спикул, «треугольника Кодмана» («козырек»), аморфных кальцификатов и очагов оссификации в мягкотканном компоненте опухоли. В 5 (8%) случаях КТ-исследование позволило провести дифференциальную диагностику остеолитического варианта остеогенной саркомы и саркомы Юинга. Магнитно-резонансная томография в 30 (46%) случаях позволила уточнить распространенность мягкотканного компонента, степень вовлечения в процесс сосудов. В 11 (58%) случаях основным компьютерно-томографическим признаком саркомы Юинга было расширение костномозгового канала, очаги деструкции, сливного характера, с формированием мелкокачественного рисунка. Эндостальные и периостальные изменения в виде «луковичной шелухи» проявлялись у 9 (47%) пациентов, у 4 (21%) пациентов в виде игольчатых разрастаний, и в 6 (32%) случаях имели смешанный характер. Компьютерная томография позволила диагностировать наличие патологического перелома, не выявляемого на рентгенограммах у 2 (10%) пациентов, в 15 (79%) случаях – наличие и структуру мягкотканного компонента, стелющегося характера и во всех случаях уточнило распространенность поражения по длине кости. При магнитно-резонансной томографии во всех 65 (100%) случаях была получена дополнительная информация по структуре, размерам тканевого компонента, степени перифокальной реакции прилежащих тканей и вовлечении в процесс сосудов.

Выводы

Компьютерная томография позволяет уточнить характер и протяженность костных изменений, наличие и

распространенность мягкотканного компонента. Магнитно-резонансная томография высоко информативна для оценки состояния тканевых структур и сосудов пораженной зоны. Полученная информация позволила выбрать адекватные методы лечения.

Тұжырым

Ж.Ж. Жолдыбай, Г.С. Ахметова

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Остеогенді саркома және балалардағы Юинг саркомасының компьютерлік және магнитті-резонансты томографиялық дифференциалды диагностикасы

Бұл жұмыста сүйек ісіктері бар 66 науқастың құрама зерттеуінен кейінгі нәтижелері берілген. Іскік процесстің орналасуының, таралуының, жақын жатқан тіндерге және тамырларға өсу дәрежесін бағалауға болатын әртүрлі зерттеу әдістемелерінің мүмкіндіктері берілген. Алынған мәліметтер арқылы іскік процесстің клиникалық сатысын және қолайлы

ем әдісін таңдауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, ауру, өлім, жастық-жыныстық көрсеткіштер.

Summary

Zh.Zh.Zholdybay, G.S.Ahmetova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Computer tomography and magnetic resonance imaging in the differential diagnosis of osteosarcomas and Ewing sarcoma in chil

There are results of complex (CT, MRI) research of 66 patients with bone tumors summarized in the thesis. Possibilities of different research methods of localization, invasion extent, diffusion to surrounding tissues and vessels analysis are presented. Obtained information allows to determine the clinical stage of disease and choose appropriate treatment methods.

Keywords: cancer, morbidity, mortality, sex and age-specific.